UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA
Departamento de Engenharia de Produção

TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Introdução à Teoria das Filas

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

2025

Sistemas de filas

Clientes

- Demandam serviço. São imediatamente atendidos se encontram o servidor desocupado.

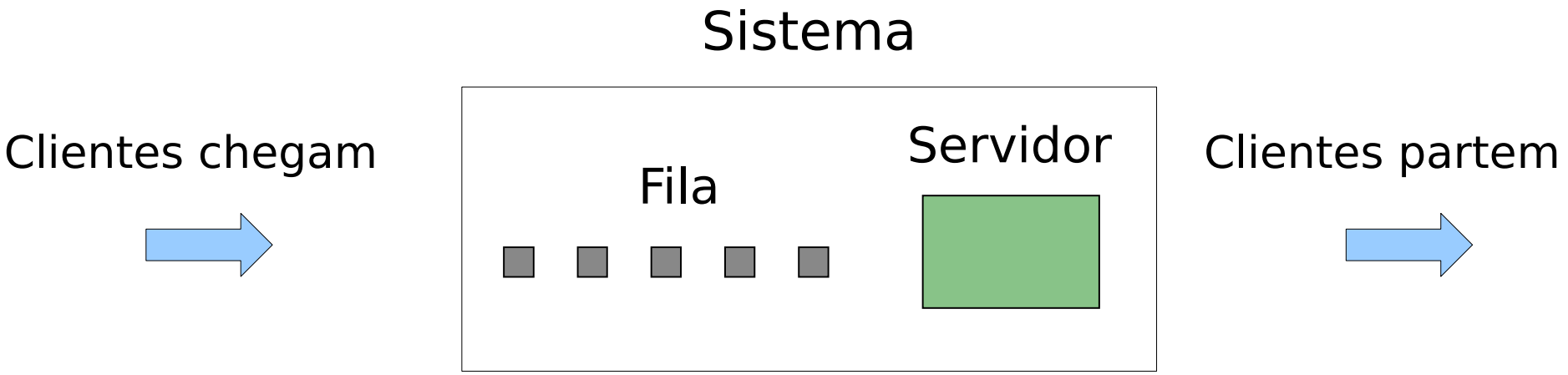
Servidor

- Atende os clientes. Selecionam clientes da fila para atendimento.

Fila

- Acúmulo de clientes que encontram o servidor ocupado ao chegarem no sistema. Filas existem porque as chegadas e os atendimentos de clientes são aleatórios!

Sistemas de filas



Exemplos de sistemas de filas

- Lojas, bancos e supermercados:
  - Clientes: Pessoas que requerem atendimento nos guichês
  - Servidores: Guichês de atendimento
- Fábrica
  - Clientes: Peças que demandas processamento nas etapas de produção
  - Servidores: Máquinas e estações de trabalho

Exemplos de sistemas de filas

- Portos
  - Clientes: Navios que demandam o uso do terminal de carga e descarga
  - Servidores: Máquinas e equipamentos de carga e descarga
- Interseção em um sistema viário
  - Clientes: Veículos que demandam passagem
  - Servidor: Sistema de controle de tráfego (semáforo)

Variáveis aleatórias em um sistema de filas

Tempo entre chegadas de clientes (TEC):

- Variável aleatória que representa o intervalo de tempo entre clientes sucessivos.
- O TEC médio é o valor esperado do TEC

Tempo de atendimento (TA):

- Variável aleatória que representa o tempo que o servidor leva para prestar o serviço a um cliente.
- O TA médio é o valor esperado do TA

Variáveis aleatórias em um sistema de filas

Taxa média de chegada de clientes (λ)

- Ritmo de chegada dos clientes. Inverso do TEC médio.
  - Ex.: λ = 10 clientes/h
  - TEC médio (1/λ) = 6 min

Taxa média de atendimento de clientes (μ)

- Ritmo de atendimento. Inverso do TA médio.
  - Ex.: μ = 5 clientes/h
  - TA médio (1/μ) = 12 min

Variáveis aleatórias em um sistema de filas

Número de clientes no sistema, N(t):

- Uma v.a. inteira, com valores em {0, 1, 2,...} que indica quantos clientes estão no sistema no tempo *t*.
- O número de clientes no sistema é a soma dos clientes sendo atendidos e dos clientes em espera na fila.

Número de clientes na fila, Q(t):

Uma v.a. inteira, com valores em {0, 1, 2,...} que indica quantos clientes estão na fila no tempo *t*.

Parâmetros de um sistema de filas

- São elementos que não variam aleatoriamente:
  - Número de servidores
  - Capacidade da fila
  - Disciplina da fila
  - Tamanho da população de clientes

Parâmetros de um sistema de filas

- **Número de servidores**:
  - Um servidor.
  - Múltiplos servidores. Ex.: Caixa caixa de banco, caixa rápido.
  - Infinitos servidores. Ex: Sistema de self-service.

Elementos de um sistema de filas

- **Capacidade da fila**
  - *Finita*: Há um limite máximo para o tamanho da fila. Ex.: Área de espera em uma agência bancária
  - *Infinita*: A fila não possui limitação teórica de tamanho. Ex.: Clientes esperando por uma linha em um sistema de telefonia.

Elementos de um sistema de filas

- **Disciplina da fila**
  - PEPS (Primeiro-que-entra-primeiro-que-sai): Chamada em inglês de FIFO (first-in-first-out). O servidor seleciona da fila o cliente que espera há mais tempo.
  - LIFO (last-in-first-out): O cliente que espera há menos tempo na fila é o primeiro a ser atendido. Ex.: Processos em um birô de um funcionário de escritório.
  - Aleatório: Clientes são selecionados “por sorteio”.
  - Prioridade: Clientes são selecionados por certa “ordem de importância”. Ex.: Emergência de um hospital, ordens de produção com urgência.

Elementos de um sistema de filas

- **População de clientes:**
  - *Finita*: O número de clientes que requerem o serviço é limitado. Ex.: Máquinas que demandam o serviço de manutenção em uma fábrica.
  - *Infinita*: Não há limitação teórica para o número de clientes que pode requerer serviço. Ex.: O número de clientes de uma agência bancária pode ser teoricamente considerado infinito.

Medidas de desempenho de um sistema de filas

- L_s – Número médio de clientes no sistema
- L_q – Número médio de clientes na fila
- W_s – Tempo médio dos clientes no sistema
- W_q – Tempo médio de espera dos clientes na fila
- $\bar{c}$ - Número médio de servidores ocupados
- u – Utilização média dos servidores

Lei de Little

- Estabelece uma relação entre número médio de clientes no sistema, taxa média de chegada e tempo médio no sistema:

$$L_s = \lambda W_s$$

- Também válida para a fila:

$$L_q = \lambda W_q$$

A Lei de Little é independente da política adotada na fila.

Relações entre as medidas de desempenho

- Relação entre W_s e W_q :

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

- Relação entre L_q e L_s (da Lei de Little):

$$L_s = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

Relações entre as medidas de desempenho

- Número médio de servidores ocupados

$$\bar{c} = L_s - L_q = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Utilização média dos servidores

$$u = \frac{\bar{c}}{c}$$

"c" é o número de servidores no atendimento.

Estabilidade de um sistema de fila

- Considere um sistema de filas com *c* servidores. A taxa média de clientes atendidos por unidade de tempo é:

$$Taxa\,de\,atendimento = c\mu$$

- Um sistema de filas é estável se a taxa média de chegadas é menor que sua taxa média de atendimento:

$$\lambda < c\mu$$

ou, equivalentemente:

$$\frac{\lambda}{c\mu} < 1$$

Estabilidade de um sistema de fila

- Em sistema de filas instável, o tamanho da fila cresce progressivamente até infinito.
- Uma vez que um sistema de filas estável deve ter taxa média de chegada menor que a taxa média de atendimento, um sistema de filas não pode ter utilização igual a 100% (a não ser em curtos períodos de tempo).
- Note que, pela definição

$$u = \frac{\bar{c}}{c} = \frac{\lambda}{c\,\mu} < 1$$

Exercício 1

- A taxa de chegada de clientes em uma fila de banco é de $\lambda = 100$ /h.
- O tempo médio de atendimento em cada guichê é de 2 min.
- Há 4 guichês de atendimento.
- Ademais, o tempo médio na fila é de 10 min (medido pelo sistema de senhas da agência).
- Questão 1: Esse sistema de filas é estável?
- Questão 2: Compute o número médio de clientes no sistema e na fila, e a utilização média dos servidores.

Modelo de fila de Poisson

- Tempos entre chegadas e tempos de atendimento seguem distribuições exponenciais.
- Isso implica que as chegadas de clientes e saída de clientes do sistema seguem processos de Poisson.

Tempos entre chegadas de clientes em um processo de Poisson são exponenciais

Sejam:

X – Número de clientes que chegam em um intervalo de comprimento t

λ - Taxa de chegada de clientes por unidade de tempo

Assuma que X segue uma distribuição de Poisson:

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

Tempos entre chegadas de clientes em um processo de Poisson são exponenciais

Seja:

T – Tempo entre chegadas de dois clientes consecutivos

A probabilidade do tempo entre chegada de dois clientes consecutivos ser maior que *t* é igual a probabilidade de não chegar nenhum cliente no intervalo de comprimento *t*:

$$P(T > t) = P(X = 0) = e^{-\lambda t}$$

Logo, a probabilidade do tempo entre chegadas ser menor ou igual a *t* é:

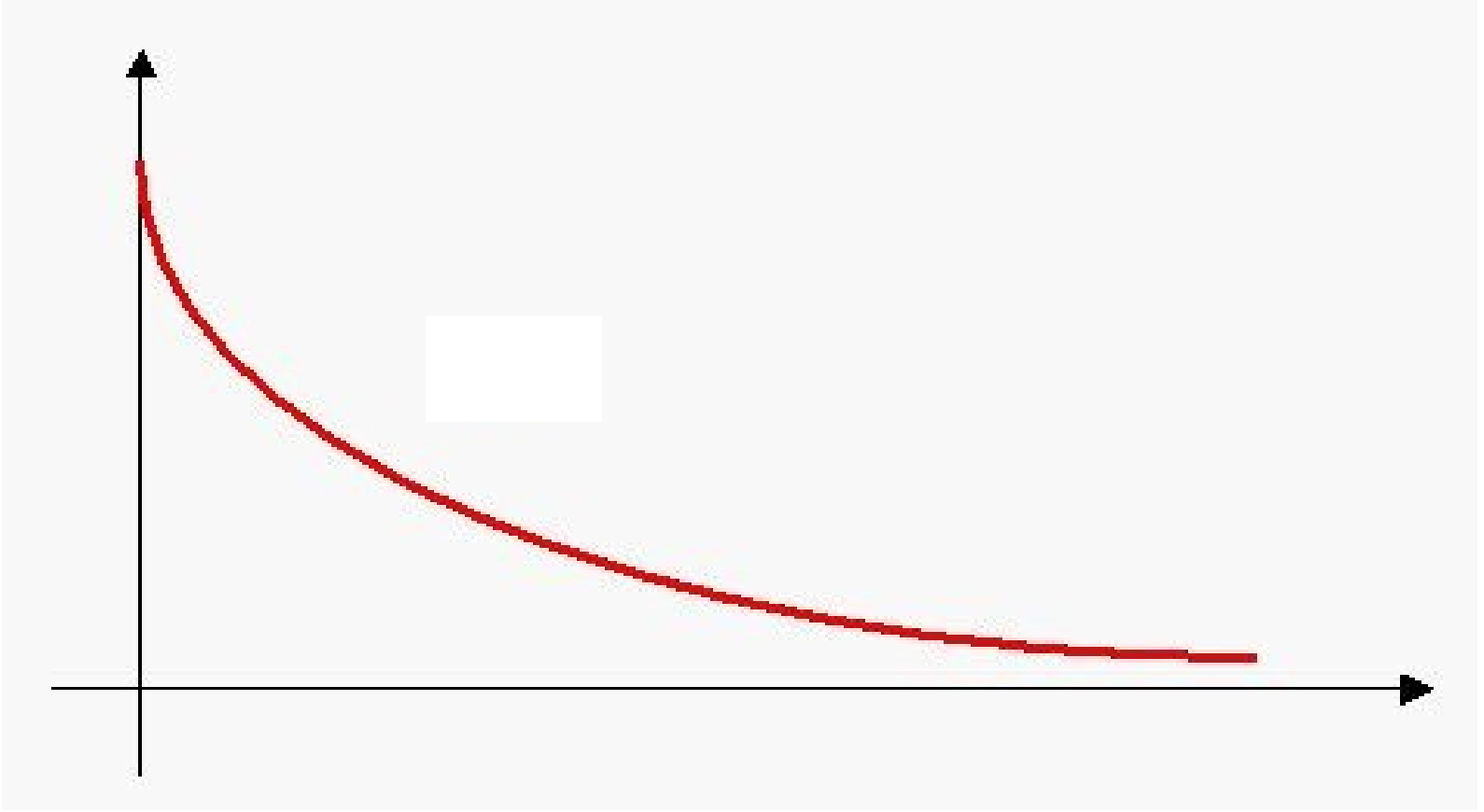
$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Que corresponde à função distribuição cumulativa da exponencial, cuja derivada é a função densidade da distribuição exponencial:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Distribuição exponencial

$$p(t) = \lambda e^{-\lambda t} \qquad t \geq 0 \qquad \lambda > 0$$



Notação de Kendall

- Notação simplificada para caracterização do sistema de filas.

(a/b/c):(d/e/f)

a – distribuição dos tempos entre chegadas

b – distribuição dos tempos de atendimento

c – número de servidores

d – disciplina da fila

e – número máximo de clientes no sistema

f – tamanho da população de clientes (finito ou infinito)

Notação de Kendall: Exemplo

(M/M/1):(GD:∞:∞)

M → Tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial

M → Tempo de atendimento segue uma distribuição exponencial

1 → 1 servidor

GD → Disciplina da fila indeterminada (general discipline)

∞ → Número máximo de clientes no sistema

∞ → População infinita

Notação de Kendall: Exemplo

(M/M/1):(GD:∞:∞)

M → Tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial

M → Tempo de atendimento segue uma distribuição exponencial

1 → 1 servidor

GD → Disciplina da fila indeterminada (general discipline)

∞ → Número máximo de clientes no sistema

∞ → População infinita

Modelo (M/M/1):(GD:∞:∞)

- Normalmente chamado somente de modelo M/M/1, é o modelo mais simples e mais utilizado em Teoria de Filas.
- Assume tempo entre chegadas e tempo de atendimento exponenciais, e somente um servidor.
- Assume que a fila tem capacidade infinita e que a população é infinita.
- A política da fila pode ser qualquer.

Modelo (M/M/1):(GD:∞:∞)

- Seja p_n probabilidade de haver n clientes no sistema em um dado momento.
- Pode-se mostrar que:

$$p_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0$$

em que p_0 é a probabilidade de haver zero clientes.

Modelo (M/M/1):(GD:∞:∞)

Definindo $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ tem-se:

$$p_n = \rho^n p_0$$

Pode-se provar que:

$$p_0 = 1-\rho$$

Logo:

$$p_n = \rho^n(1-\rho)$$

Modelo (M/M/1):(GD:∞:∞)
Número médio de clientes no sistema

Por definição, o número esperado de clientes no sistema é:

$$L_s = \sum_{n=0}^{\infty} n\, p_n$$

Substituindo p_n:

$$L_s = \sum_{n=0}^{\infty} n\, \rho^n (1-\rho)$$

A qual resulta em:

$$L_s = \frac{\rho}{1-\rho}$$

Exercício 2

- Considere um lava-jato com apenas uma baia para lavagem.
- Veículos chegam a uma taxa média de $\lambda = 4$ carros por hora.
- O tempo de lavagem é exponencial, com média de 10 min.
- Carros que não encontram a baia livre, podem esperar estacionados na rua.
- Determine as medidas de desempenho do lava-jato.

Modelo (M/M/c):(GD:∞:∞)

- Há “c” servidores (c = 1, 2, 3...)
- Taxa de chegada constante λ;
- Taxa de atendimento dada por:
  - $\mu_n = n\mu$ se $n < c$
  - $\mu_n = c\mu$ se $n \geq c$

Modelo (M/M/c):(GD:∞:∞)

- Probabilidade de *n* clientes no sistema:

$$p_n = \frac{\rho^n}{n!} p_0 \qquad se \quad n < c$$

$$p_n = \frac{\rho^n}{c!\, c^{n-c}} p_0 \qquad se \quad n \geq c$$

- Probabilidade de 0 clientes no sistema:

$$p_0 = \left\{ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \left(\frac{1}{1 - \frac{\rho}{c}} \right) \right\}^{-1} \qquad com \quad \frac{\rho}{c} < 1$$

Modelo (M/M/c):(GD:∞:∞)

- Número médio de clientes na fila:

$$L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!(c-\rho)^2} p_0$$

- As L_s, W_s e W_q podem ser obtidas pela Lei de Little.